דף עבודה — פרק 3: הזזות של הפרבולה

הזזה אנכית, הזזה אופקית וצורת הקודקוד

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בפונקציה $y = ax^2 + c$ המספר c מזיז את הפרבולה למעלה או למטה, והקודקוד הוא $(0, c)$. בפונקציה $y = a(x - p)^2$ הקודקוד הוא $(p, 0)$: הפרבולה זזה למקום שבו הסוגר מתאפס — מינוס בסוגר פירושו ימינה, ופלוס פירושו שמאלה. בצורת הקודקוד $y = a(x - p)^2 + k$ הקודקוד הוא (p, k) וציר הסימטריה הוא הישר $x = p$. המקדם a אחראי רק לכיוון הפתיחה ולרוחב, ואינו מזיז את הקודקוד. כשבונים טבלה — בוחרים ערכי x סימטריים סביב הקודקוד.

שאלה 1 — הזזה אנכית קל

רשמו את הקודקוד של כל פרבולה:

א. $y = x^2 + 5$ ← _____

ב. $y = x^2 - 3$ ← _____

ג. $y = x^2 - 10$ ← _____

שאלה 2 — הזזה אופקית קל

רשמו את הקודקוד של כל פרבולה. שימו לב לסימן שבסוגר:

א. $y = (x - 7)^2$ ← _____

ב. $y = (x + 4)^2$ ← _____

ג. $y = (x - 1)^2$ ← _____

שאלה 3 — טבלת ערכים קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = x^2 + 2$:

x	−2	−1	0	1	2
y	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 4 — צורת הקודקוד קל

רשמו את הקודקוד של כל פרבולה:

א. $y = (x - 2)^2 + 3$ ← _____

ב. $y = (x + 5)^2 - 1$ ← _____

שאלה 5 — מינימום או מקסימום קל

לכל פרבולה קבעו את כיוון הפתיחה ואת הערך המינימלי או המקסימלי שלה:

א. $y = 4(x - 1)^2 + 2$ ← _____

ב. $y = -2(x + 3)^2 + 7$ ← _____

שאלה 6 — מינוס בסוגריים או מחוץ להם קל

לכל פונקציה רשמו את הקודקוד, ושימו לב היכן נמצא המספר:

א. $y = x^2 - 6$ ← _____

ב. $y = (x - 6)^2$ ← _____

ג. $y = (x + 6)^2$ ← _____

שאלה 7 — טבלה סימטרית סביב הקודקוד בינוני

השלימו את טבלת הערכים של $y = (x - 3)^2$, וסמנו בעיגול את המשבצת שבה נמצא הקודקוד:

x	1	2	3	4	5
y	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 8 — מהקודקוד אל המשוואה בינוני

כתבו את משוואת הפרבולה בכל סעיף:

א. קודקוד $(2, -5)$ ומקדם $a = 1$ ← _____

ב. קודקוד $(-3, 4)$ ומקדם $a = 2$ ← _____

שאלה 9 — ציר הסימטריה בינוני

רשמו את ציר הסימטריה של כל פרבולה:

א. $y = (x - 8)^2 + 1$ ← _____

ב. $y = -3(x + 2)^2 - 6$ ← _____

שאלה 10 — חיתוך עם ציר ה-y בינוני

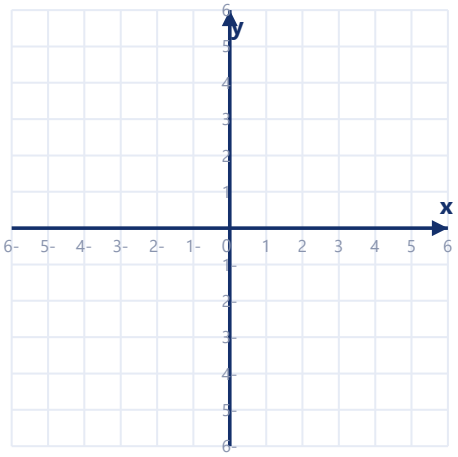
מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה-y של כל פרבולה (רמז: מציבים $x = 0$):

א. $y = (x - 4)^2 + 1$ ⟵ _____

ב. $y = 2(x + 1)^2 - 3$ ⟵ _____

שאלה 11 — שלושה קודקודים על הצירים בינוני

מצאו את הקודקוד של כל אחת מהפרבולות $y = x^2 + 3$, $y = (x - 4)^2$ ו-$y = (x + 2)^2 - 3$, וסמנו את שלוש הנקודות במערכת הצירים.



שאלה 12 — מספר נקודות החיתוך עם ציר ה-x בינוני

בלי לפתור משוואה, קבעו לכל פרבולה כמה נקודות חיתוך יש לה עם ציר ה-x. נמקו לפי מיקום הקודקוד וכיוון הפתיחה:

א. $y = (x - 5)^2 + 2$

ב. $y = 2(x + 1)^2 - 8$

ג. $y = -(x - 3)^2 - 1$

ד. $y = -3(x + 2)^2$

שאלה 13 — אתגר: חקירה קצרה מאתגר

נתונה הפונקציה $y = (x - 1)^2 - 9$.

א. מהו הקודקוד? _____

ב. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y? _____

ג. מהן נקודות החיתוך עם ציר ה-x? _____

שאלה 14 — אתגר: שרשרת הזזות

מאתגר

תארו כיצד מתקבלת הפרבולה $y = (x + 6)^2 - 2$ מתוך הפרבולה הבסיסית $y = x^2$: כמה יחידות לכל כיוון, ומהו הקודקוד שהתקבל?

שאלה 15 — אתגר: מי צודק

מאתגר

דנה טוענת שהפרבולה $y = (x + 3)^2$ הוזזה שלוש יחידות ימינה, ואיתי טוען שהיא הוזזה שלוש יחידות שמאלה. הציבו $x = -3$ ו-$x = 3$, וקבעו מי צודק ומדוע.

שאלה 16 — אתגר: מציאת המקדם מקודקוד ונקודה

מאתגר

פרבולה שקודקודה $(1, 2)$ עוברת גם בנקודה $(9, 4)$. מצאו את המקדם a ורשמו את משוואת הפרבולה בצורת הקודקוד.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: הזזות של הפרבולה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(0, 5)$ ב. $(0, -3)$ ג. $(0, -10)$

שאלה 2. א. $(7, 0)$ ב. $(-4, 0)$ ג. $(1, 0)$

שאלה 3. 6, 3, 2, 3, 6 — כל ערך גדול ב-2 מהערך המתאים ב-$y = x^2$

שאלה 4. א. $(3, 2)$ ב. $(-1, -5)$

שאלה 5. א. פתוחה כלפי מעלה, ערך מינימלי 2 (בקודקוד $(2, 1)$) ב. פתוחה כלפי מטה, ערך מקסימלי 7 (בקודקוד $(-3, 7)$)

שאלה 6. א. $(-6, 0)$ — הזזה של 6 יחידות למטה ב. $(0, 6)$ — הסוגר מתאפס ב-$x = 6$, כלומר הזזה ימינה ג. $(0, -6)$ — הסוגר מתאפס ב-$x = -6$, כלומר הזזה שמאלה

שאלה 7. 4, 1, 0, 1, 4 — הקודקוד הוא המשבצת $x = 3$ שבה $y = 0$

שאלה 8. א. $y = (x - 2)^2 - 5$ ב. $y = 2(x + 3)^2 + 4$

שאלה 9. א. הישר $x = 8$ ב. הישר $x = -2$

שאלה 10. א. $17 = 1 + 2 \cdot (0 - 4)^2$, הנקודה $(17, 0)$ ב. $-1 = -3 + 2 \cdot (0 + 1)^2$, הנקודה $(-1, 0)$

שאלה 11. הקודקודים: $(3, 0)$, $(0, 4)$ ו-$(-3, -2)$

שאלה 12. א. אין חיתוך — הקודקוד $(2, 5)$ מעל הציר והפרבולה פתוחה כלפי מעלה ב. שתי נקודות — הקודקוד $(-1, -8)$ מתחת לציר והפרבולה פתוחה כלפי מעלה ג. אין חיתוך — הקודקוד $(-1, 3)$ מתחת לציר והפרבולה פתוחה כלפי מטה ד. נקודת נגיעה אחת — הקודקוד $(0, -2)$ נמצא על הציר עצמו

שאלה 13. א. $(1, -9)$ ב. $-8 = -9 + 2 \cdot (1 - 0)^2$, הנקודה $(0, -8)$ ג. פותרים $(x - 1)^2 = 9$: $x = 4$ או $x = -2$, הנקודות $(0, 4)$ ו-$(0, -2)$

שאלה 14. הפרבולה הבסיסית הוזזה 6 יחידות שמאלה (כי הסוגר מתאפס ב-$x = -6$) ועוד 2 יחידות למטה. הקודקוד שהתקבל: $(-6, -2)$

שאלה 15. איתי צודק. הצבה: $(-3 + 3)^2 = 0$ — זה הערך הקטן ביותר, ולכן הקודקוד הוא $(-3, 0)$; לעומת זאת $(3 + 3)^2 = 36$ — ערך גדול, ולכן שם בוודאי אין קודקוד. הפרבולה הוזזה שמאלה

שאלה 16. מציבים בצורת הקודקוד $y = a(x - 2)^2 + 1$ את הנקודה: $a(4 - 2)^2 + 1 = 4a + 1 = 9$, ולכן $4a = 8$ ו-$a = 2$. המשוואה: $y = 2(x - 2)^2 + 1$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא